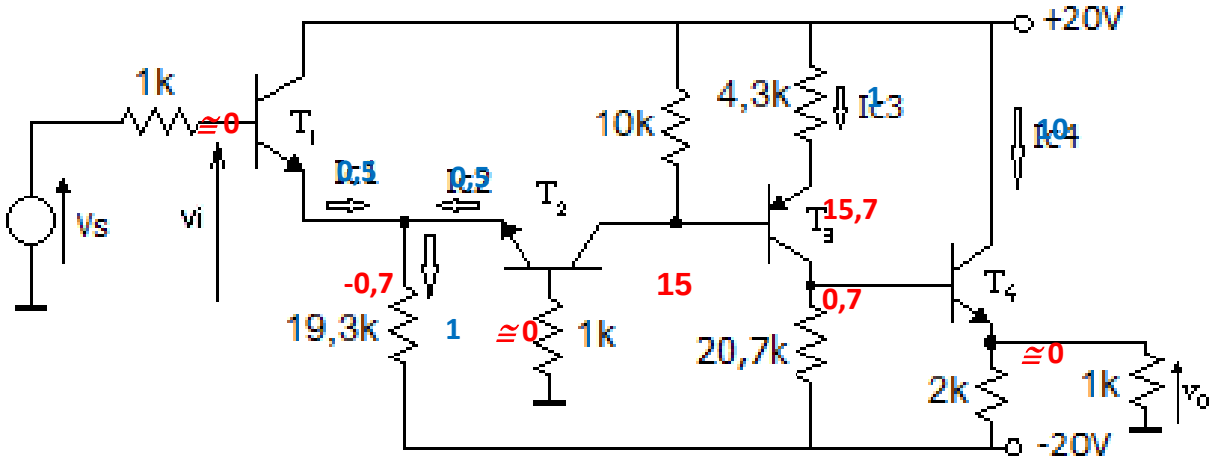
Estabilidad y Compensación en sistemas realimentados

Repaso del comportamiento de la realimentación negativa con la frecuencia:



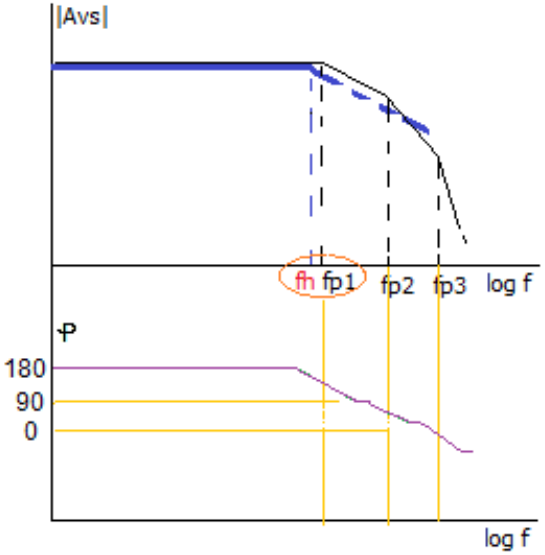
$\beta \cong 500$

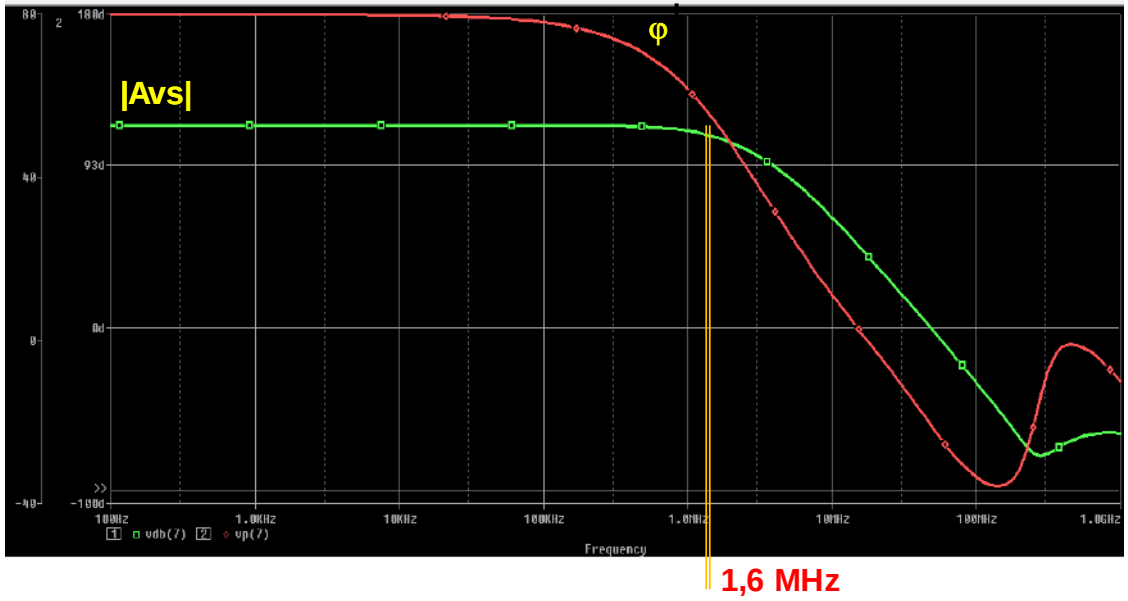
$C_u \cong 1\ pF$

$f_T \cong 150\ MHz$

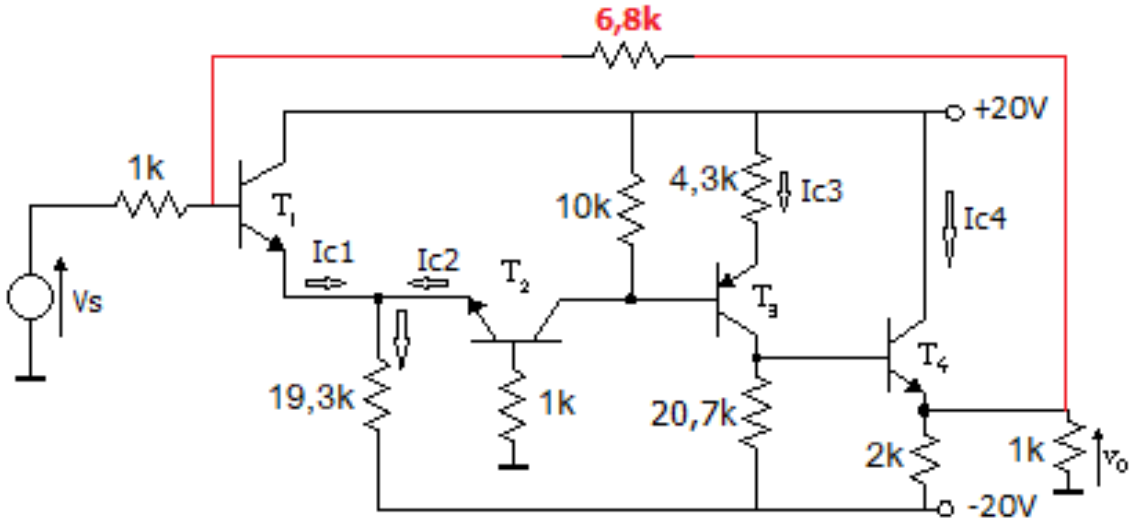
V_Q en [V]

I_Q en [mA]





¿Qué pasa si se realimenta con una R_F = 6,8kΩ?:



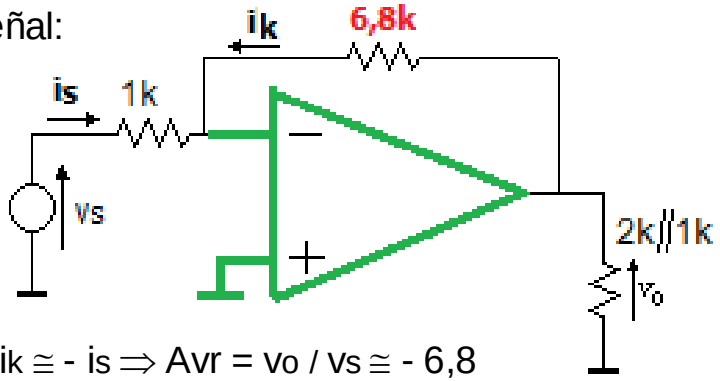
1.- ¿Se modifican los valores de reposo?

2.- ¿Contribuye a estabilizar Q ante dispersiones en el valor de β?

En señal:

1.- ¿Realimentación + o -?
2.- ¿Qué muestrea?
3.- ¿Qué suma?
4.- ¿Sobre qué transferencia actúa?

Pasando a un esquema más simplificado en señal:



$$R_m = \frac{v_o}{i_s} = \frac{1}{k_f}\,\frac{R_{mo}.k_f}{1 + R_{mo}.k_f} \cong 1/k_f \cong 6{,}8k\Omega \text{ y como } i_k \cong -i_s \Rightarrow A_{vr} = v_o / v_s \cong -6{,}8$$

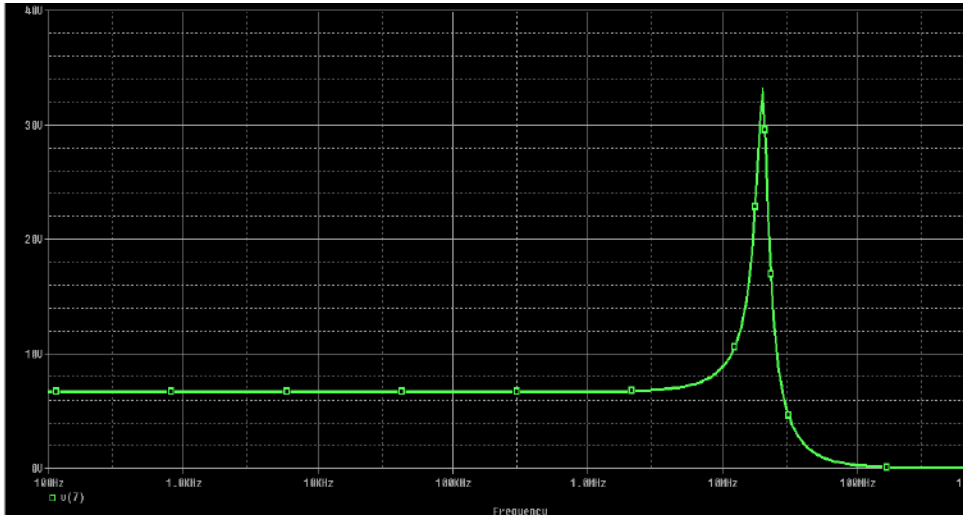
T (|T|>>1)

Estabiliza Rm, pero también Av resulta menos alineal.

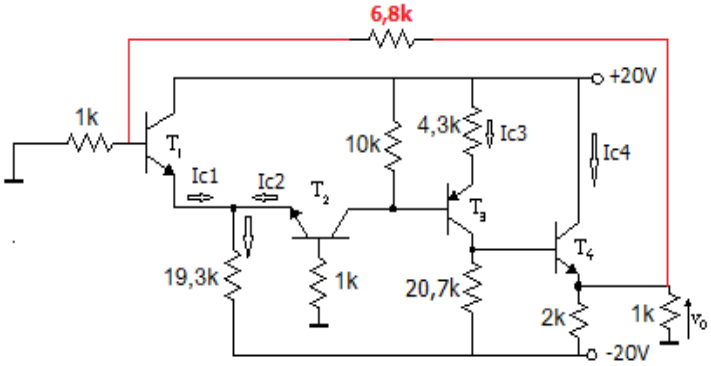
¿Y la respuesta en frecuencia?:

Mientras $|T(j\omega)| >> 1 \Rightarrow R_m \cong 1/k_f \Rightarrow A_{vr} \cong -6{,}8 \Rightarrow$ **debe aumentar el ancho de banda ($f_{Hr} \cong f_H (1 + |T|)$).**

Sin embargo, el Bode del |Avr| es:



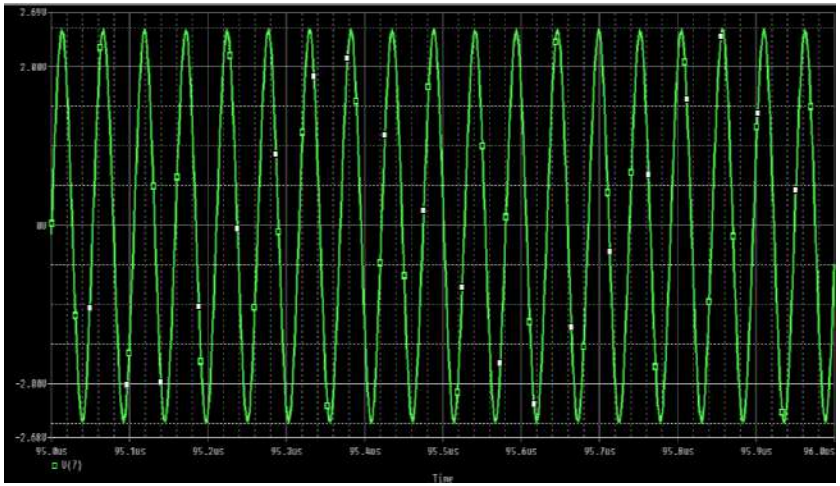
Y sin señal Vs…



Frecuencia de oscilación: ≅ 15MHz

El circuito oscila

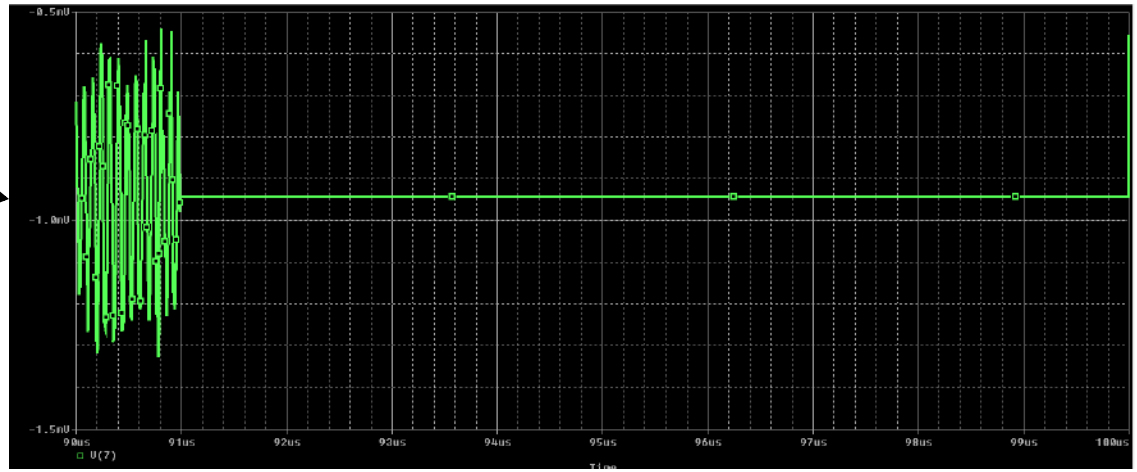
Existe una rotación de fase extra de 180° en T, para valores de |T| ≥ 1.



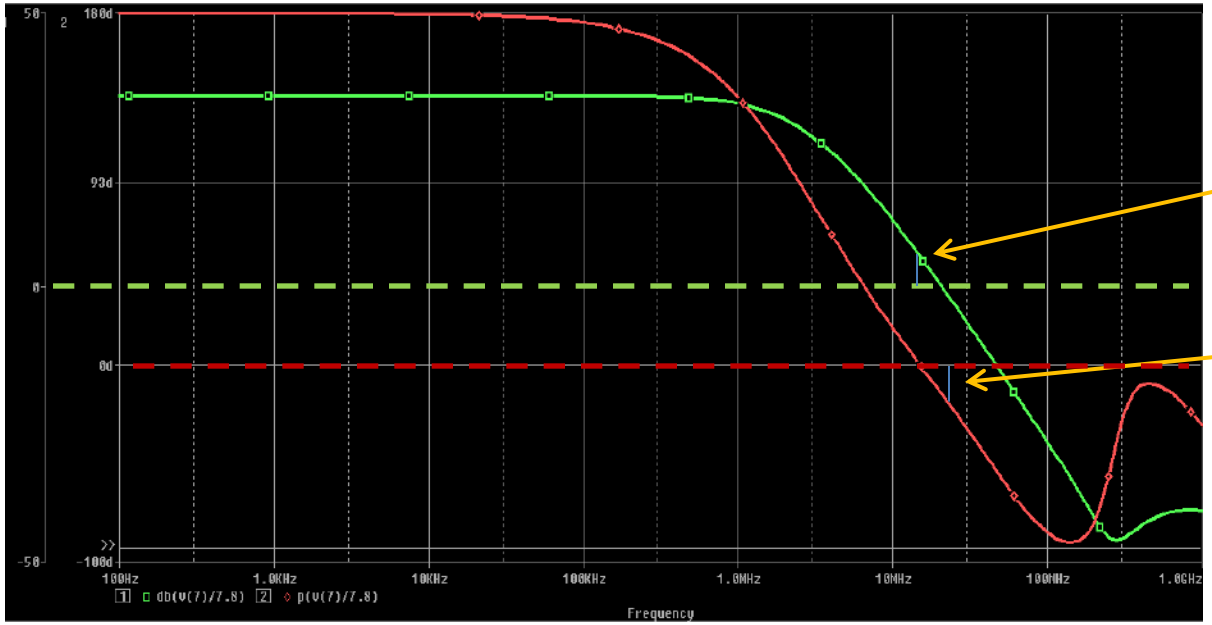
¿Y si se modifica RF de 6,8kΩ a 20kΩ?:

El circuito es estable luego de un transitorio

La fase de T no llega a una rotación extra de 180° para valores de |T| ≥ 1.



Analizando el Bode del |T| para RF de 6,8kΩ (en este caso los polos de T son los mismos que de Avs):

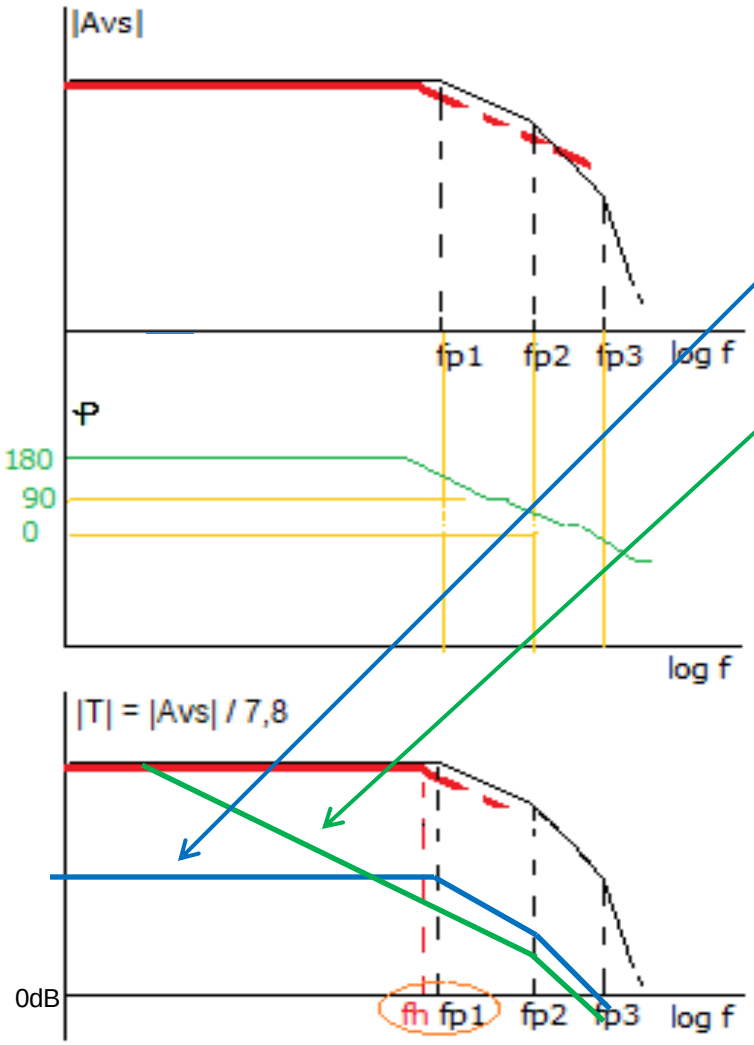


Margen de ganancia: ≅ 6dB
(valor de T para fase nula, |T| = 2)

Margen de fase: ≅ - 20°
(valor de fase para T=0dB)

¿Por qué oscila con |T| > 1?
Por la alinealidad del amplif.

¿Cuál sería la solución?



1. Disminuir el valor de T en bajas frecuencias (es decir, menor realimentación ⇒ aumentar R_F).

2. Correr el polo dominante a frecuencias menores (compensación).

Un valor aceptable es MF > +45°
(se reducen las oscilaciones transitorias amortiguadas).

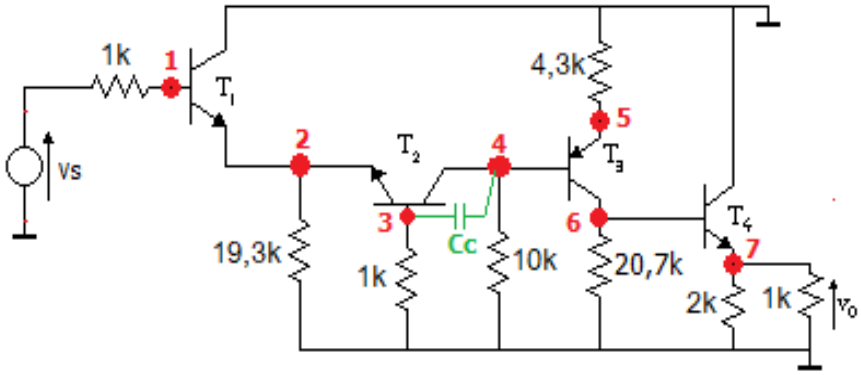
Como en esta caso el MF ≅ -20°, se debería correr el polo dominante más de una década.
(más de 45° de desplazamiento de fase)

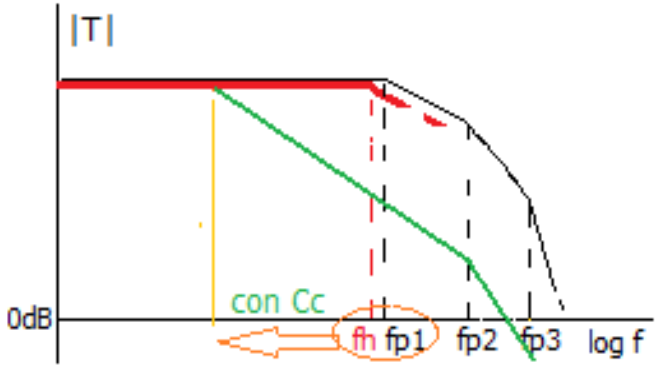
Es decir, de fH ≅ fp1 ≅ 1,5MHz a 150kHz o menos

¿Qué pasa si se alcanza un 0 < MF < +45°?

NOTA: En este ejemplo, si se quiere estabilizar el amplificador para un amplio rango de realimentaciones, se puede analizar el Bode de Avs en lugar de T, ya que sus polos coinciden.

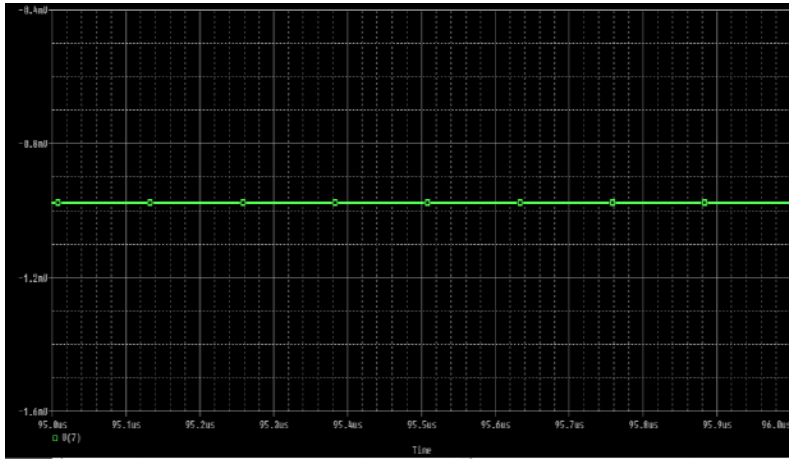
Se agrega un ***"Capacitor de compensación"*** en el nodo dominante (3):



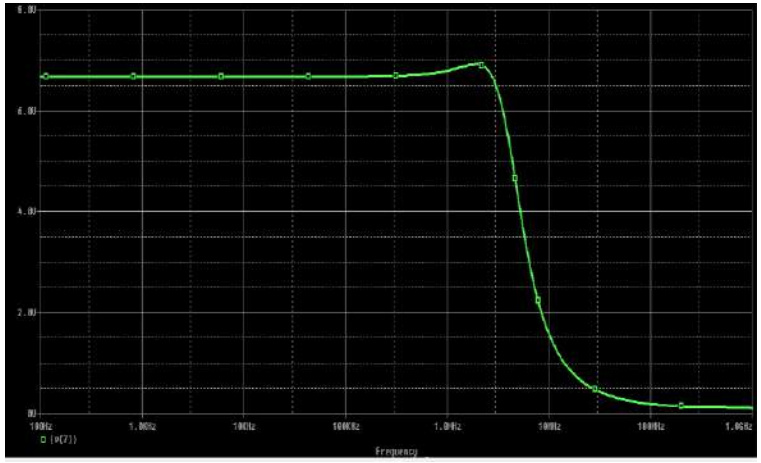


Con Cc ≅ 20pF (en paralelo con Cu3 ≅ 1pF), el polo dominante se corre a 75kHz

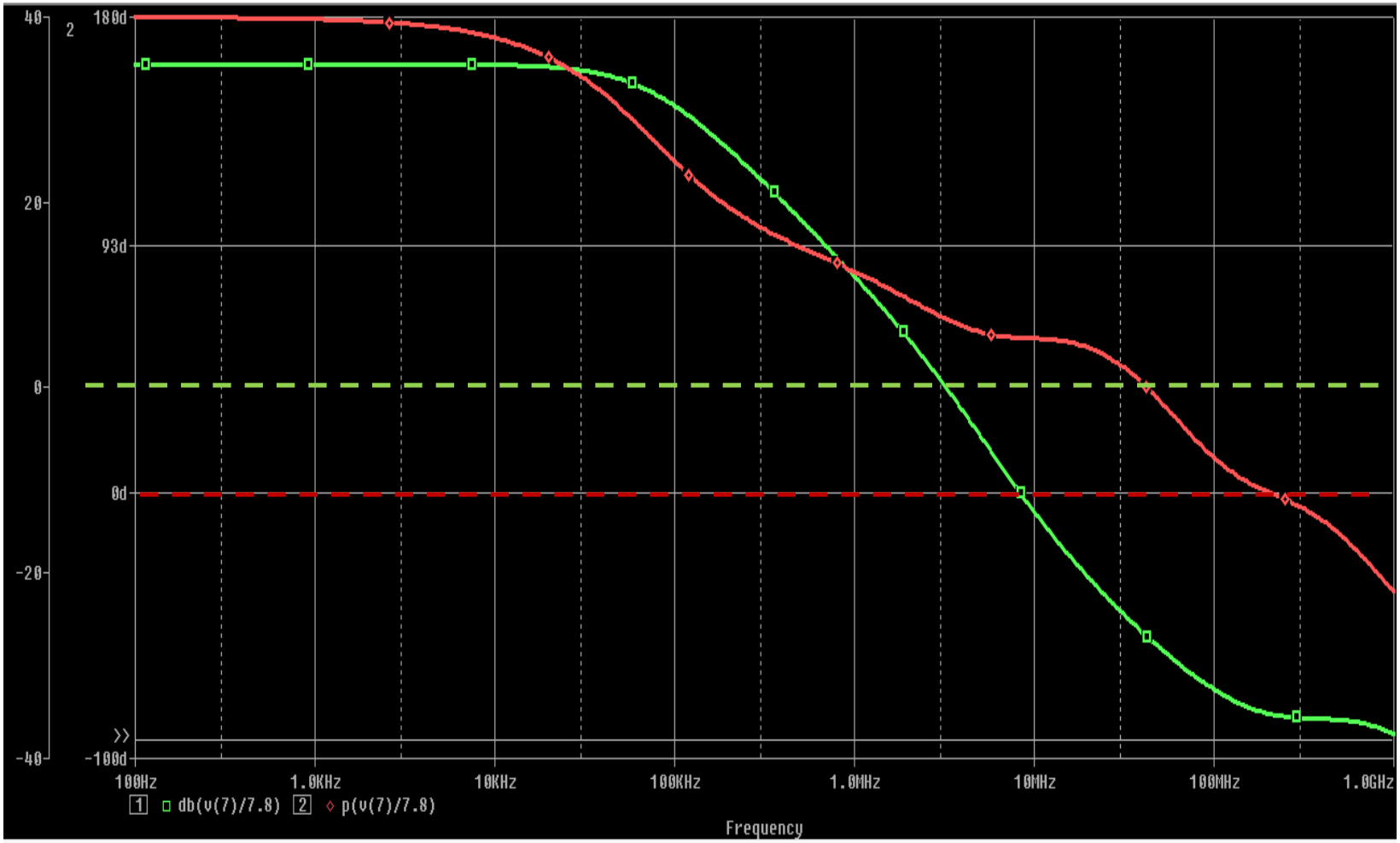
Sin Vs (en reposo) el circuito no oscila



Y la respuesta a lazo cerrado es casi plana
(circuito compensado)



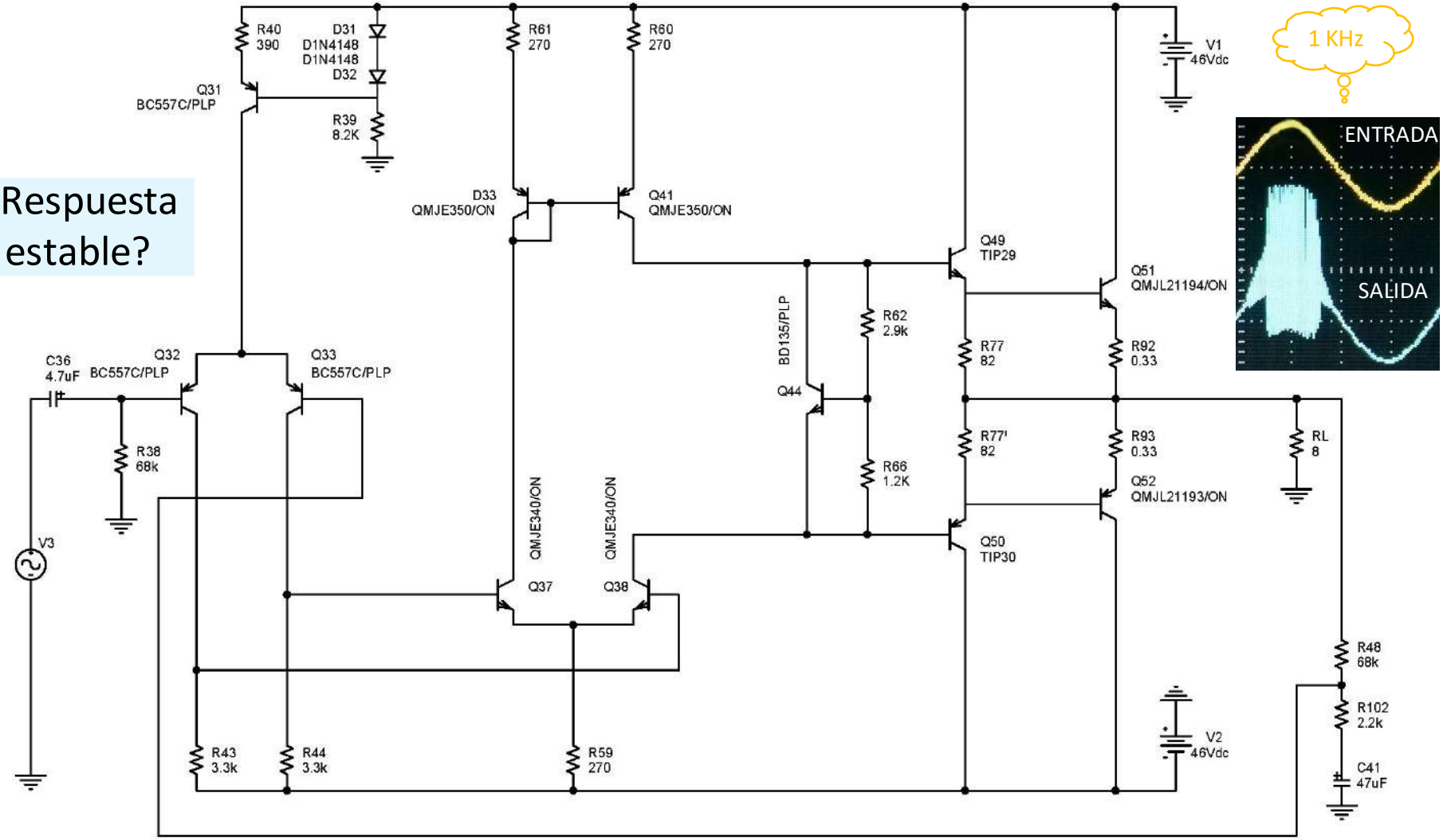
Si se analiza la rta. en frec. de T, el MF ≅ 60° (tener en cuenta que el cálculo hecho sobre fp1 es aproximado, fp2 y fp3 se desplazan un poco).



Con Cc mayores el circuito se hace más estable, pero se reduce más el ancho de banda (sobre compensado).

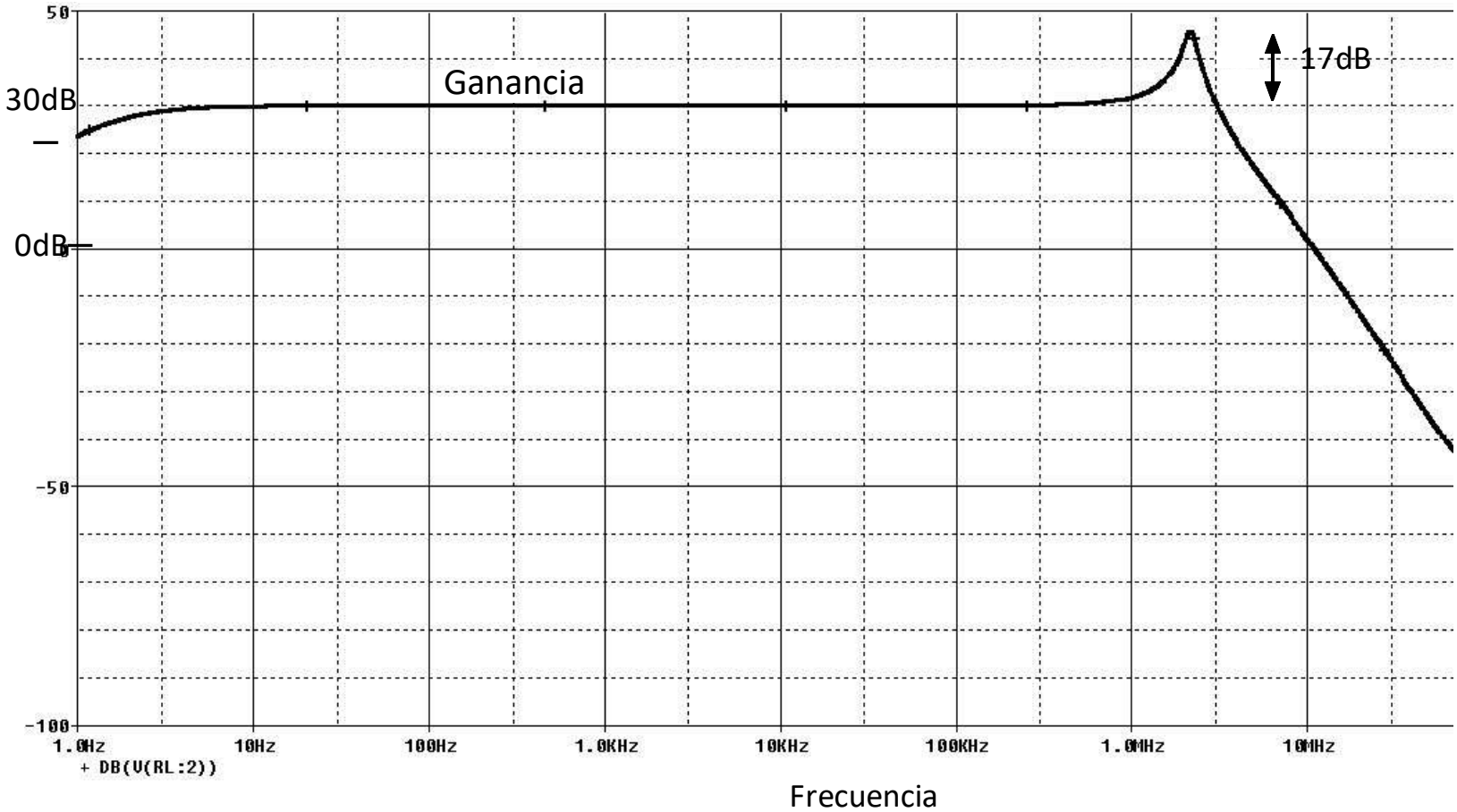
Otro ejemplo: Etapa amplificadora de audio de potencia

¿Respuesta estable?

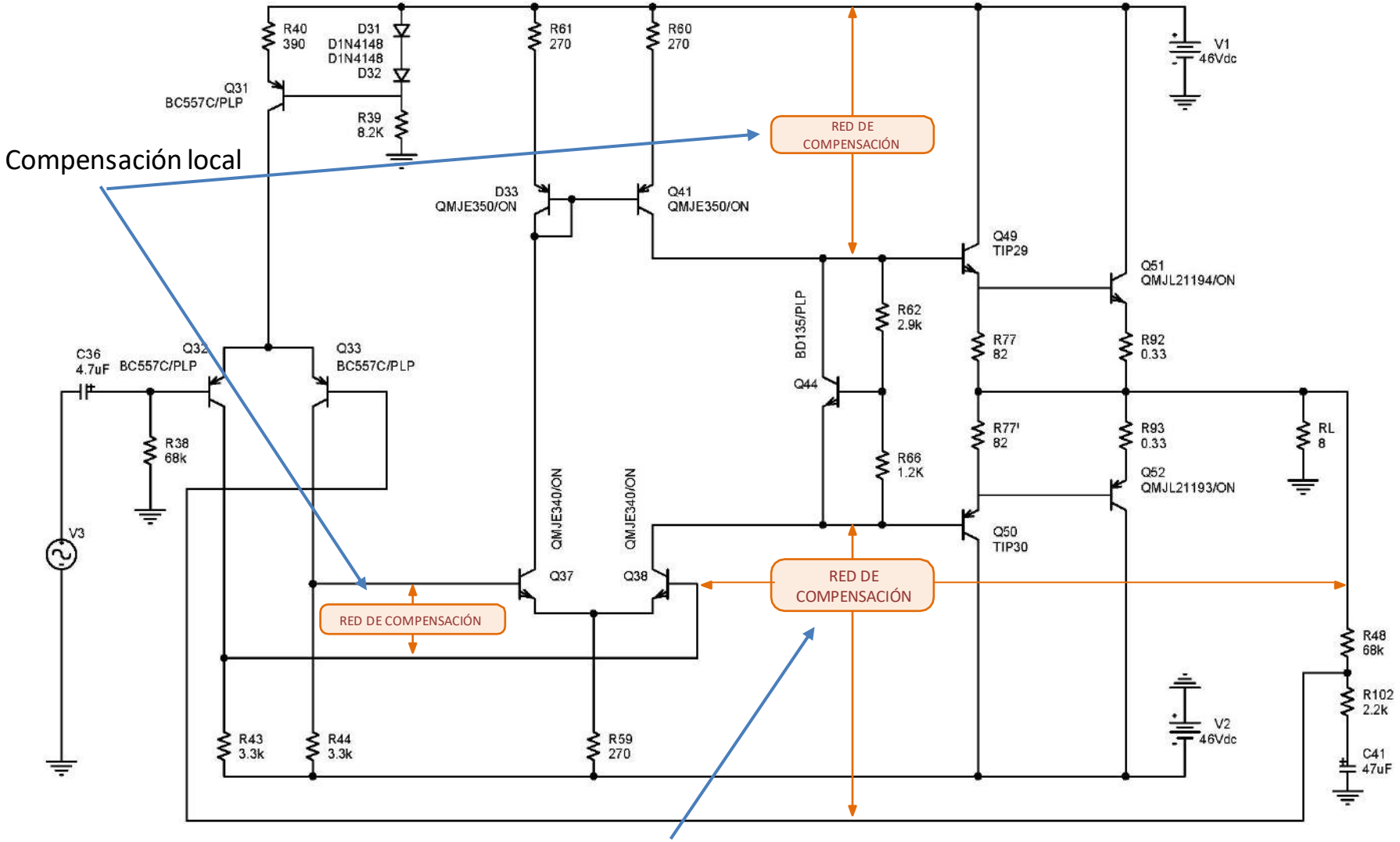


Amplificando una señal de baja frecuencia

no compensado

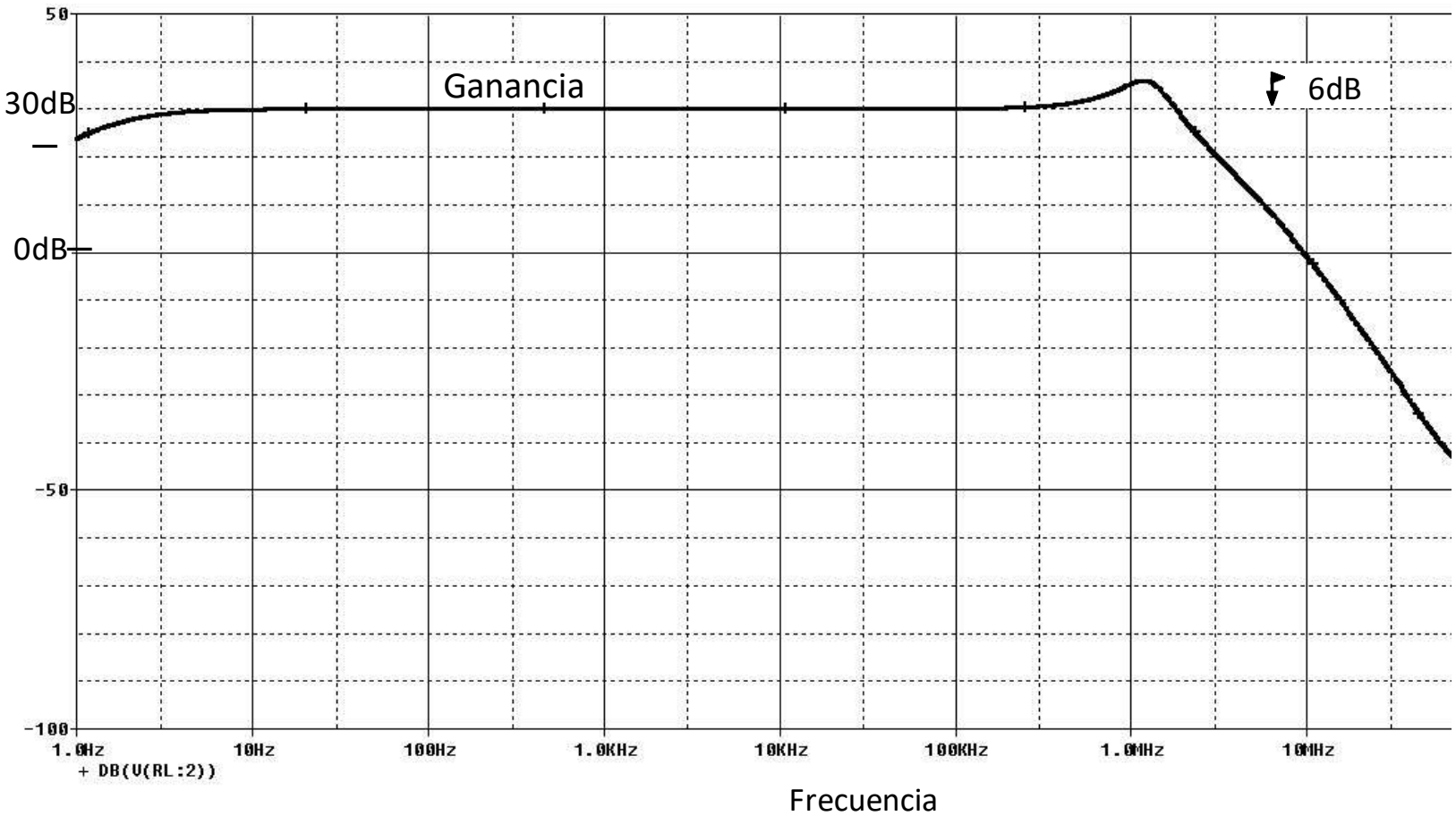


Compensando el amplificador:

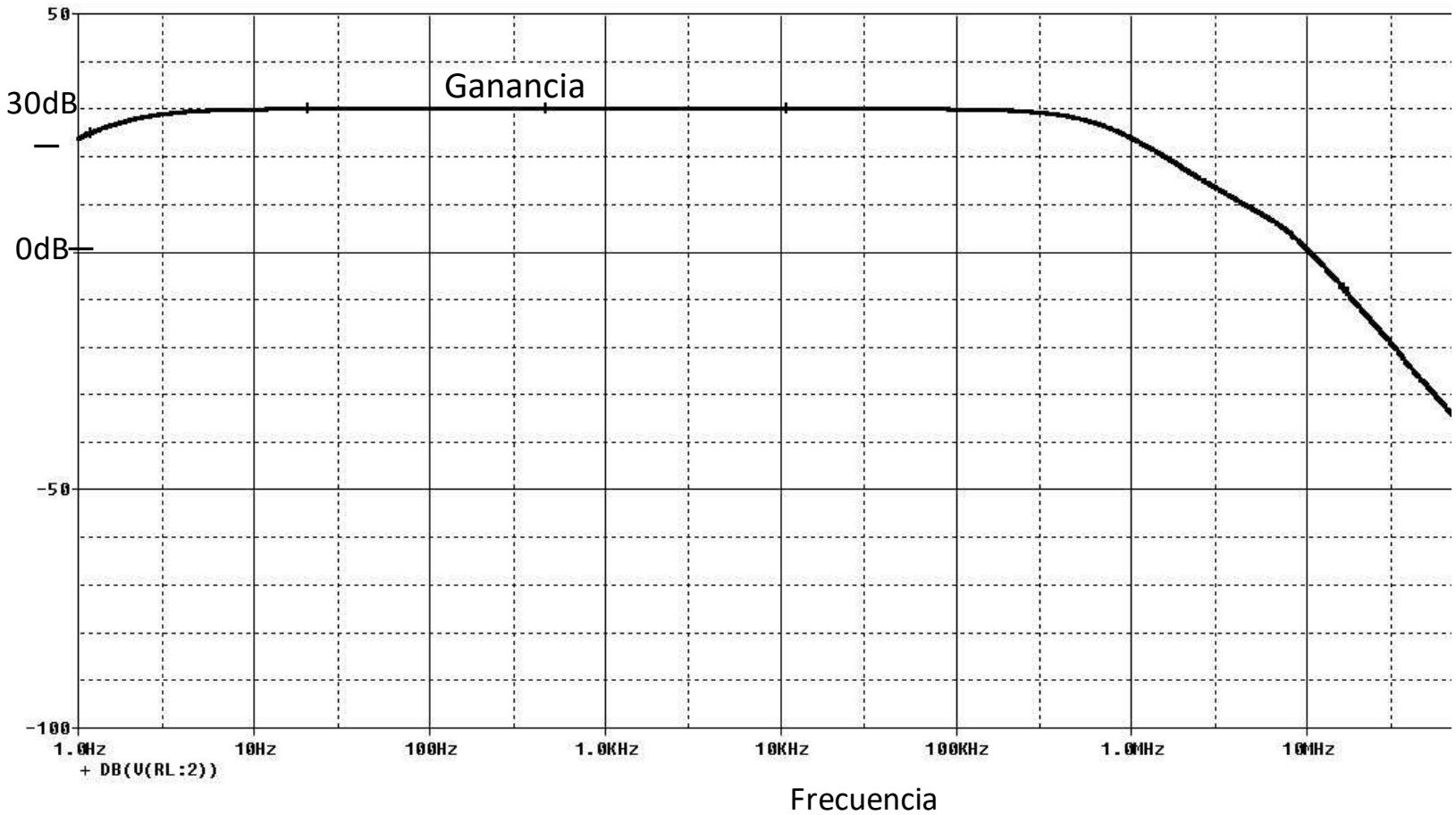


Compensación por ***C*** de Miller

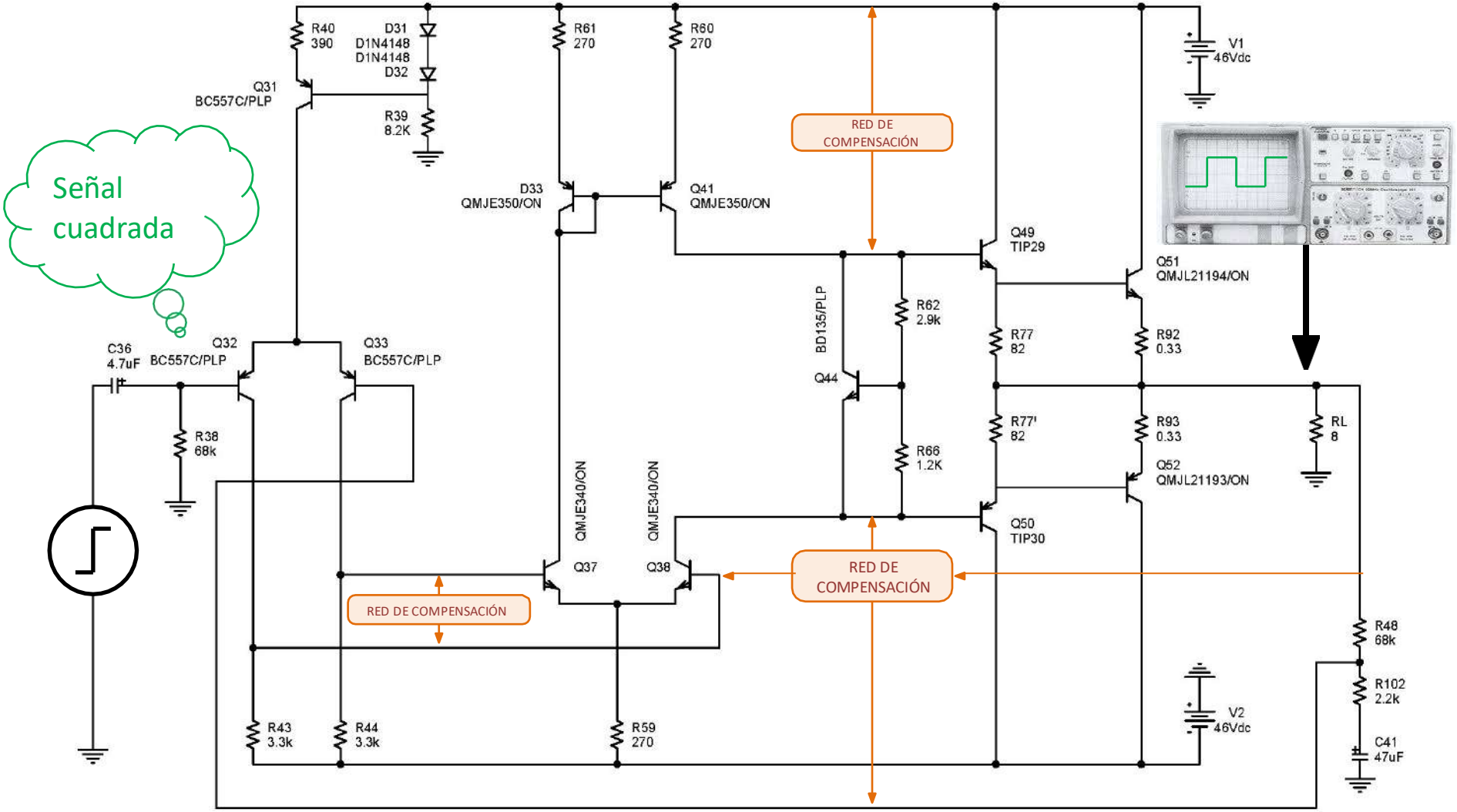
sub compensado



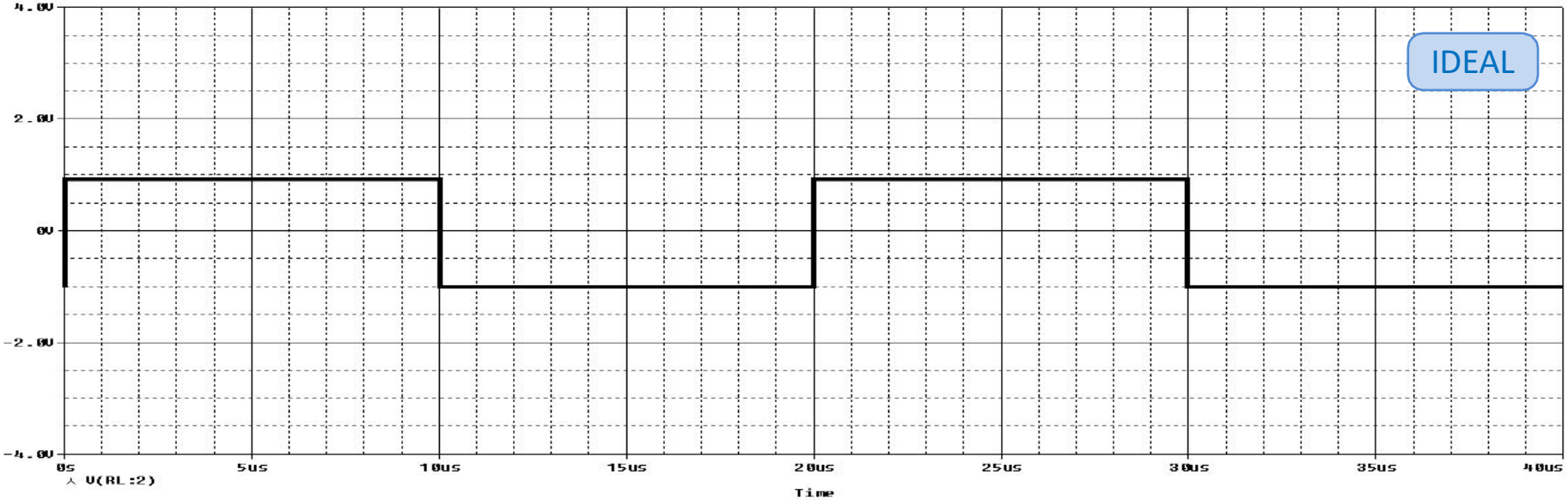
compensado

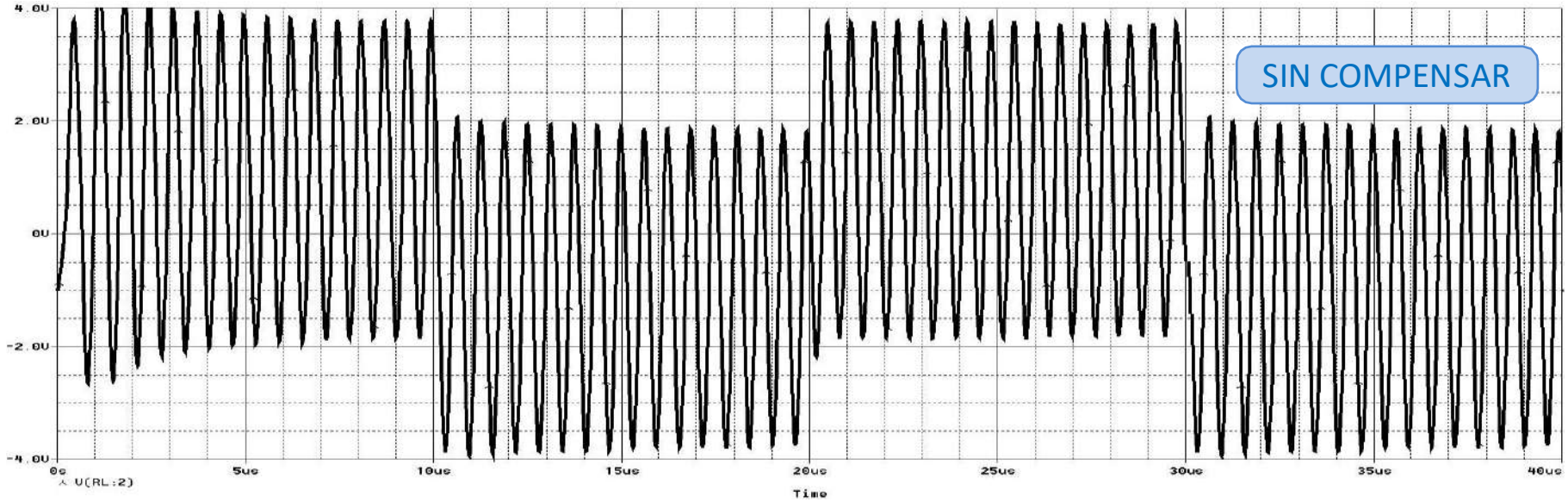

50
30dB
0dB
-50
-100
Ganancia
1.0Hz
10Hz
100Hz
1.0KHz
10KHz
100KHz
1.0MHz
10MHz
+ DB(V(RL:2))
Frecuencia

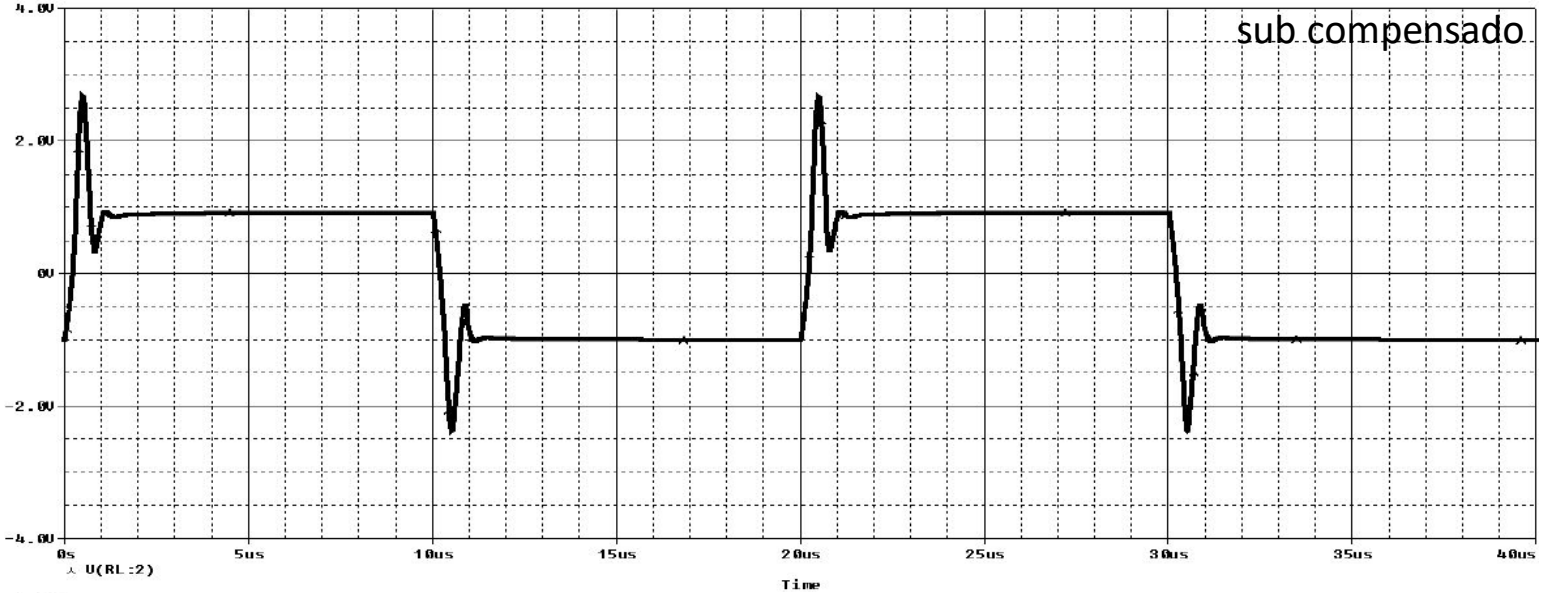
La respuesta a una señal cuadrada pone en evidencia si la compensación es suficiente

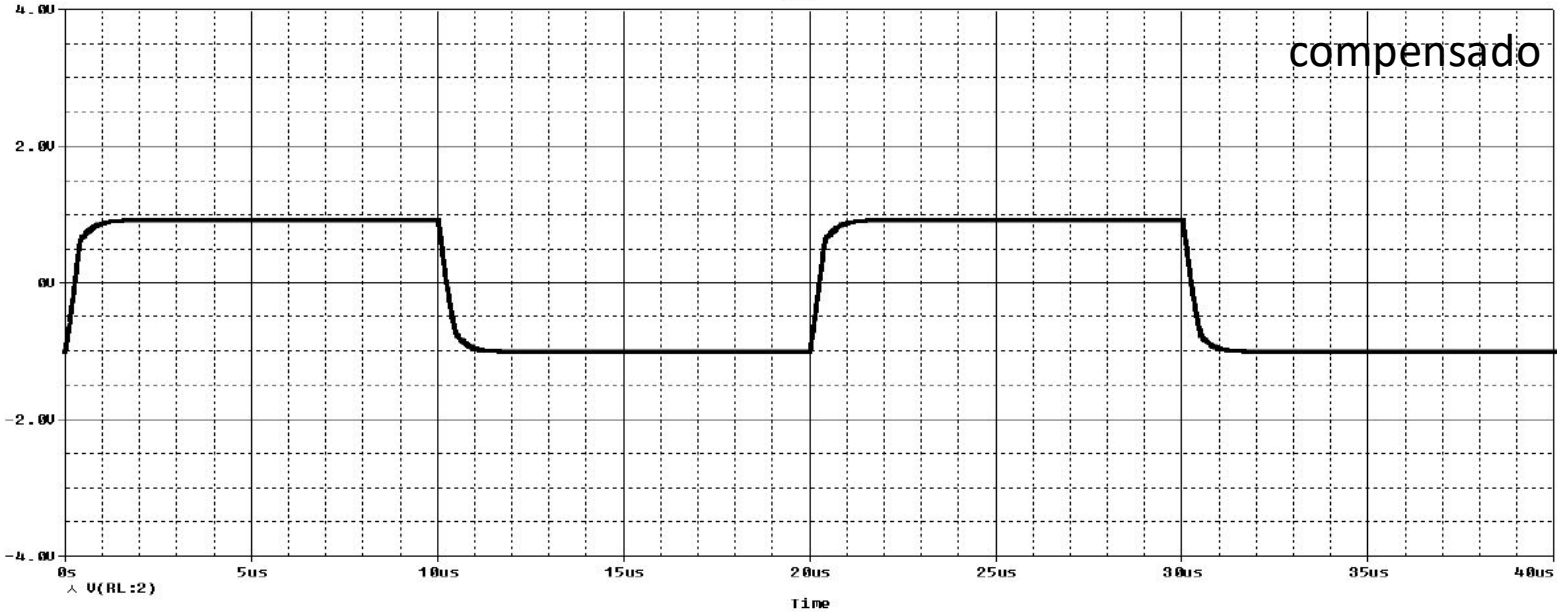


Respuesta al escalón

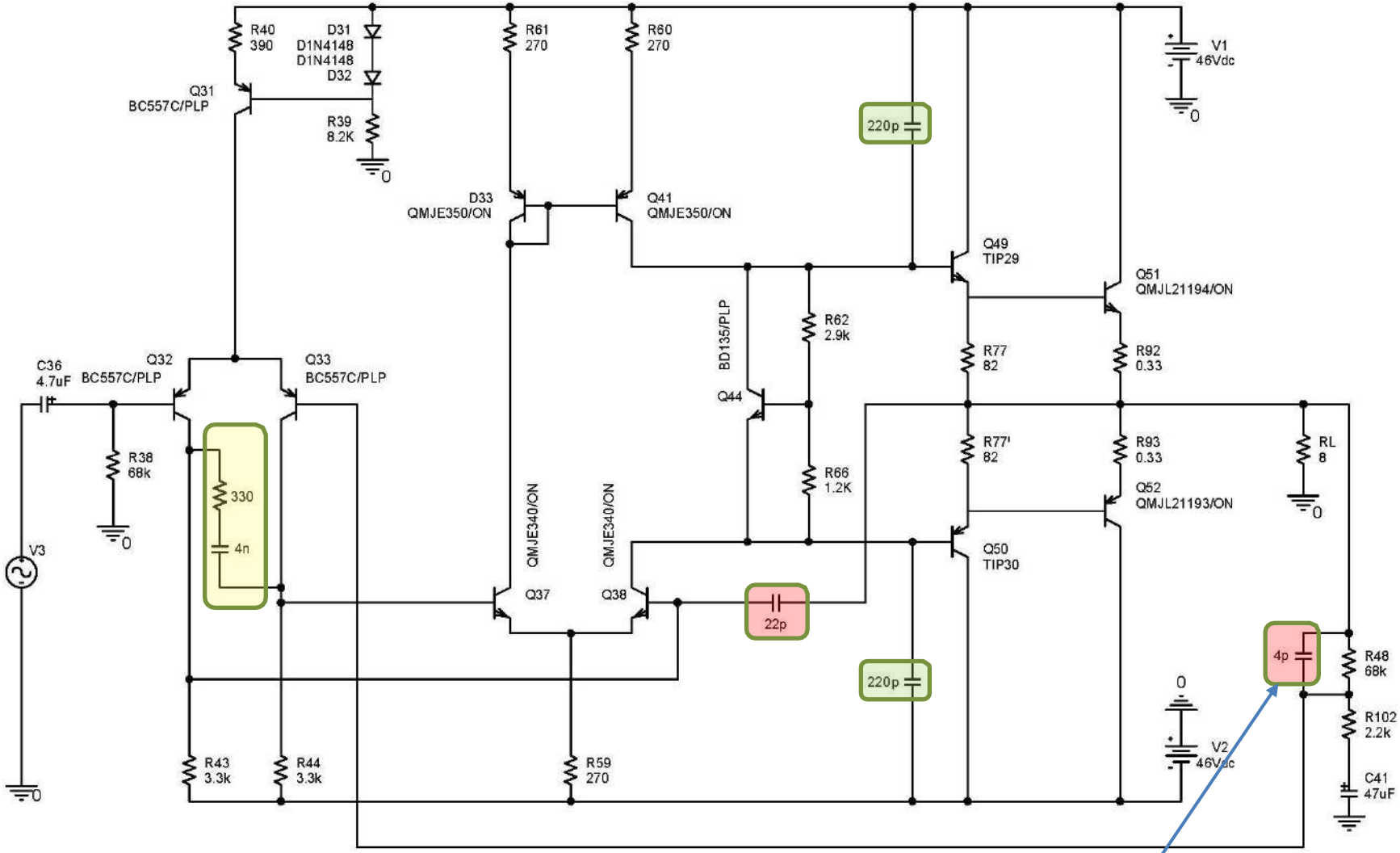





sub compensado
4.0V
2.0V
0V
-2.0V
-4.0V
0s
5us
10us
15us
20us
25us
30us
35us
40us
V(RL:2)
Time

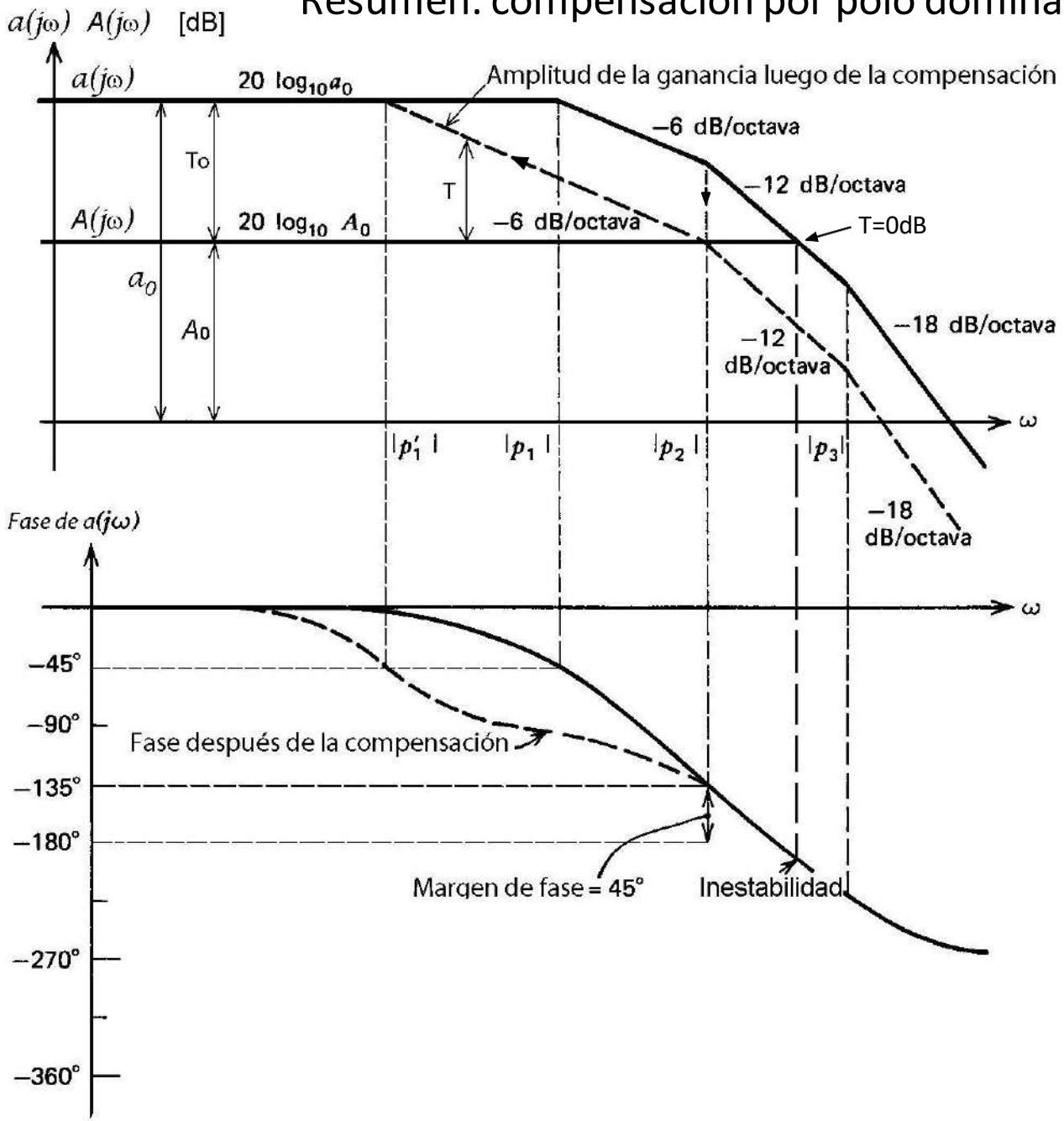

compensado
4.0V
2.0V
0V
-2.0V
-4.0V
0s
5us
10us
15us
20us
25us
30us
35us
40us
V(RL:2)
Time

Circuitos de compensación del amplificador:



Compensación en f

Resumen: compensación por polo dominante

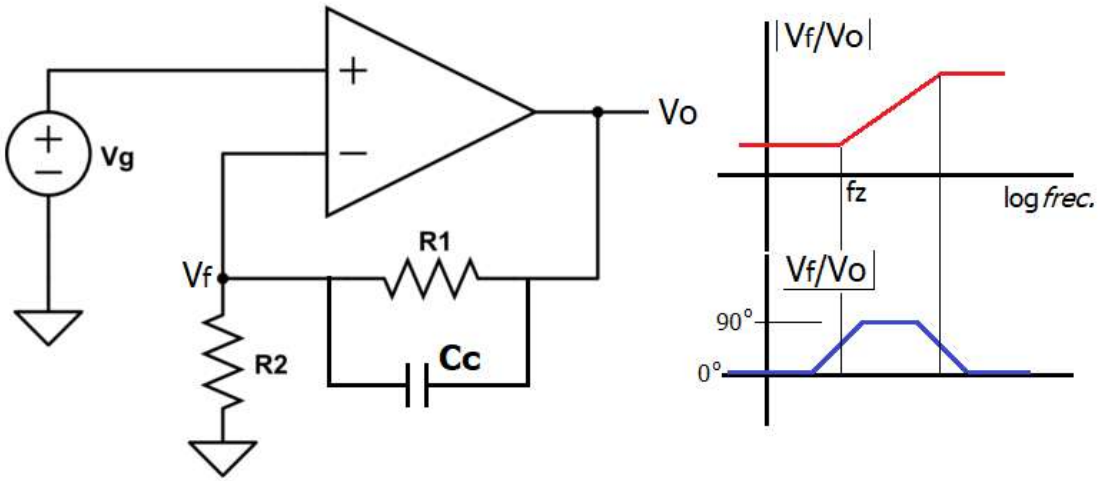


Desplazando el 1er polo hacia bajas frecuencias de manera de llevar la frec. de cruce (T= 0dB) a la del 2do polo y lograr un MF = 45°.

<u>En la práctica</u>: desplazar el polo dominante 1 a 2 décadas.

Compensación por adelanto de fase

Consiste en agregar un cero en el realimentador de manera de compensar un polo del amplificador.



Caso típico de un realimentador con un polo y un cero, en un amplificador con tres polos.

Por ej. $\omega_z = \omega_{p1}$

$$T(j\omega) = a(j\omega)f(j\omega) = \frac{T_0\left(1+\frac{j\omega}{\omega_Z}\right)}{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_P}\right)\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P1}}\right)\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P2}}\right)\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P3}}\right)}$$